

Morfismo de anillos

Definición 1 (Morfismo). Sean $(A, +, \cdot), (B, +, \cdot)$ dos anillos, $\phi: A \longrightarrow B$ es un morfismo de anillos $\iff$ se satisfacen las siguientes condiciones:

- (i) Compatibilidad con la suma: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 + a_2) = \phi(a_1) + \phi(a_2)$
- (ii) Compatibilidad con el producto: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 \cdot a_2) = \phi(a_1) \cdot \phi(a_2)$
- (iii) Compatibilidad con el neutro multiplicativo: $\phi(1_A) = 1_B$